

Arquitectura de computadors i components

Projecte vertebrador Nexus-Workstation · Fase 1

Camp	Dades
Alumne/a	Lucas Recarey
Grup / Curs	ASIX TARDA
Data de lliurament	02/10/2026
Equip base escollit	Slimbook Nexus Ryzen AI (Local AI Workstation)

Configuració escollida per a Nexus-Workstation

Com a equip base del projecte s'ha seleccionat la workstation **Slimbook Nexus Ryzen AI**, una estació de treball local orientada a IA fabricada sota comanda. La configuració proposada prioritza un processador de 16 nuclis, un xipset amb suport PCIe 5.0, molta memòria i una font d'alimentació amb certificació Platinum, tal com demana l'enunciat per a departaments tècnics i de ciberseguretat.

Component	Opció escollida	Suplement sobre la base
CPU	AMD Ryzen 9 9950X	+ 220,00 €
Xipset	AMD X870E (sòcol AM5)	+ 100,00 €
Memòria RAM	128 GB DDR5 (4800–6000 MHz)	+ 1.701,00 €
Font d'alimentació	1200 W 80 Plus Platinum modular	+ 230,00 €
Targeta de xarxa	Targeta PCIe Ethernet 10 Gb (opcional Slimbook)	+ 99,00 €
Connectivitat integrada	Wi-Fi 6 (Wi-Fi 7 segons placa) + Ethernet 2,5G	Inclosa
Preu base de la web	Nexus Ryzen AI (Ryzen 7 9700X, B850, 32 GB, 500 GB)	2.415,00 €
Total estimat	Base + suplement (IVA 21 % inclòs)	4.765,00 €

Preus consultats a la web del fabricant el 30/09/2026; estan subjectes a disponibilitat i canvis.

Exercici 0: Identificació i documentació visual de components

A continuació s'identifiquen els 7 components de l'inventari inicial de la Nexus-Workstation. Per a cadascun es detalla el model, les característiques principals i l'espai on s'adjunta la fotografia o l'esquema tècnic.

a) Processador (CPU) i sòcol

Model seleccionat: AMD Ryzen 9 9950X + sòcol AM5

- Arquitectura Zen 5, procés de 4 nm, 16 nuclis / 32 fils.
- Freqüència base 4,3 GHz i turbo màxim 5,7 GHz.
- Caché L3 de 64 MB (16 MB de L2). TDP de 170 W.
- Sòcol AM5 (LGA 1718): memòria DDR5 i PCIe 5.0.
- Inclou gràfics integrats Radeon; no inclou dissipador (la Nexus munta refrigeració d'alta gamma o líquida).



b) Memòria RAM

Model seleccionat: 128 GB DDR5 en mòduls DIMM (4800–6000 MHz)

- Tecnologia DDR5, arquitectura de doble canal.
- Capacitat de 128 GB, molt per sobre del límit de 4 GB de 32 bits.
- Adequada per a virtualització, anàlisi forense i càrregues d'IA local.



c) Dispositiu d'entrada

Model seleccionat: Teclat mecànic (proposta: Keychron Q1 Pro o equivalent)

- Interruptors mecànics, construcció metàl·lica, connexió USB-C/cable.
- Pensat per a ús intensiu i llargues sessions d'escriptura de codi i comandes.



d) Dispositiu de sortida

Model seleccionat: Monitor professional (proposta: Dell UltraSharp 27" 4K IPS)

- Panell IPS de 27" amb resolució 4K (3840 × 2160).
- Bona cobertura de color i connectivitat DisplayPort/HDMI/USB-C.
- Es connecta a la targeta gràfica NVIDIA de la workstation.



e) Dispositiu d'entrada/sortida

Model seleccionat: SSD NVMe extern Thunderbolt (proposta: SanDisk Professional PRO-G40 o equivalent)

- Emmagatzematge NVMe en carcassa externa amb interfície Thunderbolt/USB.
- Permet llegir i escriure (dispositiu bidireccional) a altes velocitats.
- Útil per a còpies de seguretat i transport d'imatges de disc.



f) Font d'alimentació

Model seleccionat: 1200 W 80 Plus Platinum modular

- Certificació 80 Plus Platinum: eficiència típica de ~90/92/89 % al 20/50/100 % de càrrega (a 115 V).
- Disseny modular: només es connecten els cables necessaris.
- Potència suficient per a una GPU NVIDIA d'alta gamma i la CPU de 170 W.



g) Dispositiu de comunicació

Model seleccionat: Targeta PCIe Ethernet 10 Gb (opcional Slimbook)

- Adaptador de xarxa de 10 Gbit/s per ranura PCIe, per a xarxes de servidors i emmagatzematge.
- Complementa l'Ethernet 2,5G i el Wi-Fi integrats a la placa.
- Per a fibra es podria usar una variant amb ports SFP+.



Exercici 1: Anàlisi de la freqüència de rellotge de la CPU

1.1 Dades de la CPU seleccionada

Característica	AMD Ryzen 9 9950X
Freqüència base	4,3 GHz ($4,3 \times 10^9$ cicles per segon)
Freqüència màxima (turbo)	5,7 GHz (Precision Boost)
Nuclis / fils	16 nuclis / 32 fils (SMT)
Microarquitectura	Zen 5, 4 nm
TDP	170 W

1.2 Què és la freqüència de rellotge

La freqüència de rellotge indica quants cicles per segon executa el senyal de rellotge que sincronitza el processador. Un cicle a 4,3 GHz dura aproximadament 0,23 ns ($1 / 4,3 \times 10^9$ s), i a 5,7 GHz uns 0,175 ns. Cada operació interna (etapes del pipeline) avança al ritme d'aquests cicles, de manera que una freqüència més alta permet completar més treball per unitat de temps, sempre que la resta del sistema pugui seguir aquest ritme.

1.3 Relació entre GHz, IPC i nuclis

El rendiment teòric d'una CPU es pot aproximar amb la fórmula següent:

Rendiment $\approx$ Freqüència (GHz) $\times$ IPC $\times$ Nombre de nuclis (útils)

- **Freqüència (GHz):** cicles per segon. Més GHz implica més instruccions per segon si l'IPC es manté, però també més consum i calor.
- **IPC (instruccions per cicle):** dependrà de la microarquitectura (amplada del pipeline, predicció de salts, mida de les caches). Dues CPU a la mateixa freqüència poden rendir diferent; per això Zen 5 pot superar una arquitectura anterior a igual GHz.
- **Nombre de nuclis:** permet executar tasques en paral·lel. Només escala si el programari està paral·lelitzat (compilació, renderitzat, virtualització, cracking de hashes en auditories).

1.4 Impacte sota càrrega intensiva

Sota càrrega de càlcul intensiva intervenen diversos factors que limiten la millora teòrica:

- **Llei d'Amdahl:** la part seqüencial d'un programa limita l'acceleració que donen els nuclis addicionals. Per això, en tasques poc paral·leles, una freqüència alta d'un sol nucli (5,7 GHz) importa més.
- **Límits tèrmics i de potència:** amb tots els nuclis carregats, la CPU no manté el turbo màxim; treballa entre la freqüència base i el turbo segons temperatura i TDP. La refrigeració líquida de la Nexus ajuda a mantenir freqüències altes de forma sostinguda.
- **Memòria i caché:** si la CPU espera dades de la RAM, els cicles es perden. La caché L3 de 64 MB i la DDR5 redueixen aquests temps d'espera.
- **Tecnologia SMT:** els 32 fils milloren l'aprofitament dels recursos de cada nucli, però no dupliquen el rendiment d'un nucli.

Conclusió: per a la Nexus-Workstation s'ha escollit una CPU amb molts nuclis i turbo elevat perquè combina bon rendiment en tasques paral·leles (virtualització, anàlisi, IA) i en tasques d'un sol fil.

Exercici 2: Auditoria del maquinari base des del terminal

S'utilitzen comandes de Windows (CMD o PowerShell) per obtenir la informació de la CPU de l'equip de laboratori i registrar-la a l'inventari.

2.1 Comandes utilitzades

PowerShell (recomanada):

```
Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, MaxClockSpeed, CurrentClockSpeed, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, AddressWidth | Format-List
```

CMD (informació resumida del sistema):

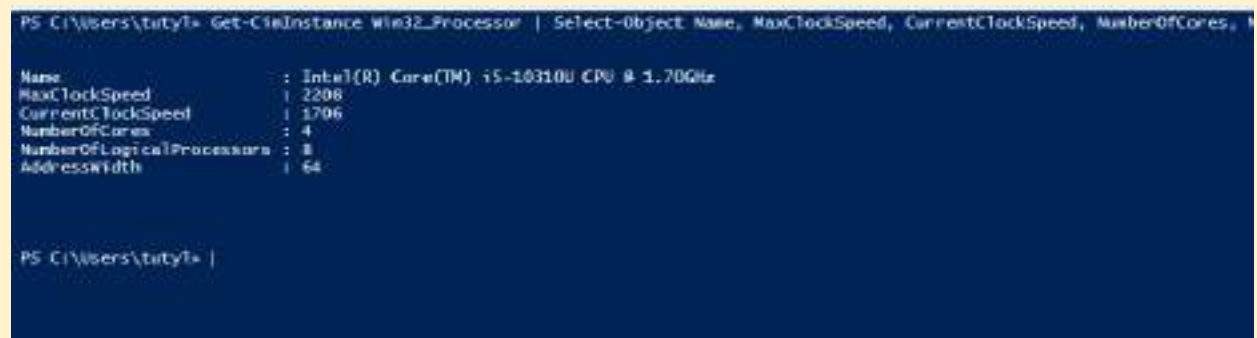
```
systeminfo | findstr /C:"Processor"
```

CMD amb WMIC (obsoleta: no està disponible en les versions més recents de Windows 11):

```
wmic cpu get name, maxclockspeed, currentclockspeed, numberofcores, numberoflogicalprocessors
```

Les propietats MaxClockSpeed i CurrentClockSpeed s'expressen en MHz; per passar-les a GHz cal dividir entre 1000.

2.2 Captura de pantalla



```
PS C:\Users\tutty> Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, MaxClockSpeed, CurrentClockSpeed, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors, AddressWidth

Name                : Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz
MaxClockSpeed       : 2208
CurrentClockSpeed    : 1706
NumberOfCores        : 4
NumberOfLogicalProcessors : 8
AddressWidth         : 64

PS C:\Users\tutty> |
```

2.3 Registre d'inventari (completar amb les dades de l'equip de laboratori)

Camp	Equip de laboratori	Nexus-Workstation (proposta)
Model de CPU	Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz	AMD Ryzen 9 9950X
Freqüència màxima nominal	2208	4300 MHz (base) / 5700 MHz (turbo)
Freqüència actual	1706	Variable (Precision Boost)
Nuclis físics	4	16
Processadors lògics	8	32
Amplada d'adreça (AddressWidth)	64	64

Nota: la freqüència actual (CurrentClockSpeed) canvia segons la càrrega i el mode d'energia, mentre que MaxClockSpeed mostra el valor nominal de la CPU.

Exercici 3: Justificació de l'arquitectura de 64 bits

La Nexus-Workstation necessita obligatòriament una arquitectura de 64 bits (x64) per tres raons tècniques principals: la grandària dels registres, l'espai d'adreçament de memòria i l'ecosistema de programari.

3.1 Grandària dels registres interns

Una CPU x86-64 disposa de 16 registres de propòsit general de 64 bits (RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP i R8–R15), enfront dels 8 registres de 32 bits de l'arquitectura IA-32. Això permet:

- Operar amb enters de 64 bits en una sola instrucció (càlculs criptogràfics, hashes, big data), en comptes de dividir-los en dues operacions de 32 bits.
- Passar més paràmetres a les funcions per registre, amb menys accessos a memòria i més rendiment.
- Utilitzar extensions vectorials modernes (SSE2 com a base, AVX, AVX2 i AVX-512 a la Ryzen 9 9950X) habituals en IA, renderitzat i criptografia.

3.2 Límit d'adreçament de memòria

Amb adreces de 32 bits només es poden distingir 2^{32} adreces, és a dir, **4 GiB** de memòria (4.294.967.296 bytes). Aquest límit és insuficient per a la configuració proposada, que disposa de **128 GB de RAM**, molt més que el màxim de 32 bits.

Arquitectura	Bits d'adreça	Espai d'adreçament teòric
32 bits (x86)	32	$2^{32} = 4 \text{ GiB}$
64 bits (x86-64), teòric	64	$2^{64} = 16 \text{ EiB}$
64 bits, implementació actual	48 bits virtuals	$2^{48} = 256 \text{ TiB}$

Encara que les CPU actuals no utilitzen tots els 64 bits (només 48 bits virtuals en les implementacions habituals), aquest espai continua sent milions de vegades superior als 4 GiB de 32 bits. La Ryzen 9 9950X admet fins a 192 GB de memòria segons AMD, de manera que els 128 GB de la Nexus són directament aprofitables.

3.3 Requisits del programari i de la missió de l'equip

- **Sistemes operatius actuals:** Windows 11 només existeix en versió de 64 bits, igual que la majoria de distribucions Linux per a escriptori i servidor.
- **Virtualització i contenidors:** executar diverses màquines virtuals simultànies (laboratoris de ciberseguretat) exigeix molta RAM, inviable en 32 bits.
- **IA local:** els models i les GPU amb desenes de GB de VRAM requereixen grans espais d'adreçament.
- **Seguretat:** l'arquitectura x64 incorpora mecanismes com el bit NX i ASLR amb més entropia, fonamentals per a un equip de ciberseguretat.

Conclusió: una arquitectura de 32 bits seria inviable per a la Nexus-Workstation; l'arquitectura de 64 bits no és opcional, sinó un requisit del maquinari, del sistema operatiu i dels serveis que ha d'allotjar.

Exercici 4: Verificació i certificació del sistema operatiu

Es comprova l'arquitectura del sistema operatiu de l'equip de laboratori per verificar que compleix l'estàndard corporatiu de 64 bits.

4.1 Mètode gràfic

- Obrir Configuració > Sistema > Informació (About).
- Localitzar el camp **Tipus de sistema**, que ha d'indicar «Sistema operatiu de 64 bits, processador basat en x64».

Nombre del dispositiu	LapLKT12
Procesador	Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz (2.21 GHz)
RAM instalada	16,0 GB (15,7 GB usable)
Tarjeta gráfica	Intel(R) UHD Graphics (128 MB)
Almacenamiento	397 GB de 477 GB usado
Identificador de dispositivo	C4818447-2345-4388-BA93-54BEA3778F03
Id. del producto	00330-53076-49017-AAOEM
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

4.2 Mètode per terminal

```
systeminfo | findstr /C:"System Type"  
(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).OSArchitecture  
[Environment]::Is64BitOperatingSystem
```

La sortida esperada és «x64-based PC», «64-bit» i «True», respectivament.

```
PS C:\Users\tuty] systeminfo | findstr /C:"System Type"  
(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).OSArchitecture  
[Environment]::Is64BitOperatingSystem  
  
64 bits  
True
```

4.3 Certificació

Verificació	Resultat esperat	Resultat obtingut
Tipus de sistema	64 bits, x64	64 bits, x64
OSArchitecture	64-bit	64-bit
Is64BitOperatingSystem	True	True
Versió de Windows	Windows 11 (només 64 bits)	Windows 11

Exercici 5: Bibliografia tècnica oficial

Fonts formals consultades per documentar les característiques tècniques del projecte (s'exclouen Viquipèdia i eines d'IA). Data de consulta: 30/09/2026.

- Slimbook. Fitxa de producte Nexus Ryzen AI (configuració, opcions i preus).
<https://slimbook.com/en/shop/product/nexus-ryzen-ai-2092>
- **AMD.** Especificacions oficials del processador AMD Ryzen 9 9950X (nuclis, freqüències, sòcol AM5, TDP, memòria compatible).
<https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-9-9950x.html>
- **AMD.** *AMD64 Architecture Programmer's Manual* (registres, mode llarg i modes d'adreçament). AMD Documentation Hub: <https://www.amd.com/en/search/documentation/hub.html>
- Microsoft Learn. Classe WMI Win32_Processor (propietats MaxClockSpeed, CurrentClockSpeed, AddressWidth). <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/cimwin32prov/win32-processor>
- Microsoft Learn. Memory Limits for Windows and Windows Server Releases (límits de memòria per versió).
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/memory-limits-for-windows-releases>
- **Microsoft.** Requisits del sistema de Windows 11 (processador de 64 bits).
<https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications>
- **Clear Results / 80 PLUS.** Programa de certificació d'eficiència energètica 80 PLUS (nivells Gold i Platinum). <https://www.cleareresult.com/80plus/>